

保密★启用前

2023-2024 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生学号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生学号，并涂写考生学号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 3 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆， $B = (\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1)$ ，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列

向量，矩阵 $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，则 $B^{-1} = (\quad)$ 。

(A) $P_2 P_1 A^{-1}$; (B) $P_1 A^{-1} P_2$; (C) $P_1 P_2 A^{-1}$; (D) $P_2 A^{-1} P_1$.

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ ， B 为 3 阶方阵， $A^2 - AB = E$ ，则 $R(AB + A - BA) = (\quad)$ 。

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

3. 设 A 是 n 阶方阵， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 n 维列向量组，则下列选项正确的是()。

(A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关；

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关；

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关；

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关。

4. 设 A 是 n 阶方阵， $R(A) = n - 3$ ，且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的三个线性无关的解向量，则下列选项中不是 $Ax = 0$ 的基础解系的是()。

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$; (B) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 6\alpha_3$;

(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$; (D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 。

5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，则 A 与 B 的关系为()。

(A) 相似且合同; (B) 相似但不合同; (C) 合同但不相似; (D) 既不相似也不合同。

6. 三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$ 在可逆线性

变换 $x = Py$ 下的标准形不可能是().

(A) $y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$;

(B) $-y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$;

(C) $\frac{1}{3}y_1^2 - y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2$;

(D) $\sqrt{3}y_1^2 - \sqrt{5}y_2^2 + \sqrt{7}y_3^2$.

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 A 为 3 阶方阵， A^* 为 A 的伴随矩阵， $|A|$ 中第三行元素依次为 1, 2, -1，第三行元素所对应的余子式依次为 2, -1, 1，则 $|3A^{-1} + A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 若方阵 A 满足 $2A^2 - 3A - 4E = O$ ，则 $(A + E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ，其中 $R(\alpha_1, \alpha_2) = R(\alpha_1, \alpha_2 + 2\alpha_1, \alpha_3 - \alpha_2) = 2$ ， $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$ ，则 $R(\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3 - \alpha_2, \alpha_4 - \alpha_3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 2, 3, 4， A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $\left| \frac{1}{2}A^* - 2E \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 A 为 3 阶实对称矩阵， $\alpha_1 = (a, -a, 1)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的解， $\alpha_2 = (a, 1, -a)^T$ 是方程组 $(A - E)x = 0$ 的解，且 $a \neq 0$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 V 是 4 阶实反称矩阵全体的集合，对于通常的矩阵加法、数乘两种运算构成的实数域上的线性空间，则 $\dim V = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\gamma \\ 3\eta \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2\beta \\ 3\gamma \\ -\eta \end{bmatrix}$ ，其中 $\alpha, \beta, \gamma, \eta$ 均为三维行向量，且 $|A| = 5, |B| = 7$ ，

求 $|2A - B|$ 的值。

四、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 满足关系式 $2ABA^* = BA^* + A^{-1}$, 求矩阵 B .

五、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 2, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 4, 3)^T$, $\alpha_4 = (3, 4, 8, -1)^T$, $\alpha_5 = (2, 3, 5, 0)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并将不在该极大无关组内的向量用该极大无关组线性表示.

六、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 A, B 是两个 4 阶方阵, $AB + 2B = O$, B 的秩为 2, 并且 $|E + A| = |2E - A| = 0$, 证明 A 可以相似于对角矩阵.

七、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知线性空间 $\mathbb{R}^4$ 中的两组基 I: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 和 II: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, $\mathbb{R}^4$ 中向量 α 在基 I 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 在基 II 下的坐标为 $(y_1, y_2, y_3, y_4)^T$, 且 $y_1 = x_1$, $y_2 = x_2 - x_1$, $y_3 = x_3 - x_2$, $y_4 = x_4 - x_3$, 求 (1) 由基 I 到基 II 的过渡矩阵; (2) 向量 $\gamma = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$ 在基 I 下的坐标.

八、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设四维列向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \\ a \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ b \end{bmatrix}$.

- (1) 当 a, b 为何值时, β 不能表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合;
- (2) 当 a, b 为何值时, β 可以惟一地表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合;
- (3) 当 a, b 为何值时, β 可以表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合, 但是表示的方法不唯一, 此时求出表示式.

九、计算题：满分 12 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$, 已知二次型 f 的秩为 2, (1) 求 a 的值; (2) 求正交变换 $x = Qy$, 把二次型 f 化为标准形.